



كرة مصمتة نصف قطرها $(25cm)$ وكتلتها $(4Kg)$ اثرت عليها القوى كما في الشكل، إذا علمت أن قصورها الدوراني يعطى بالعلاقة $(I = \frac{2}{5}mr^2)$ اجب عن الآتية:

- 1- احسب التسارع الزاوي للكرة
- 2- احسب الطاقة الحركية الدورانية بعد ثانيتين من بدء حركتها من السكون
- 3- ما المقصود بعزم القصور الدوراني؟

الحل (1): حساب التسارع الزاوي للكرة

$$\sum \tau = I\alpha = rF_1 \sin 90 + rF_2 \sin 90 = \left(\frac{2}{5}mr^2\right) \alpha$$

$$0.25 \times 6 + 0.25 \times 4 = \frac{2}{5} \times 4 \times (0.25)^2 \alpha$$

$$2.5 = 0.1\alpha \Rightarrow \alpha = 25rad/s^2$$

الحل (2): لحساب طاقة الحركة الدورانية نحسب أولاً السرعة الزاوية بعد ثانيتين من بدء الحركة

$$\omega_f = \omega_i + \alpha t$$

$$\omega_f = 25 \times 2 = 50rad/s$$

$$K_f = \frac{1}{2}I\omega_f^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times (50)^2 = 125J$$

الحل (3):

قصور العزم الدوراني: هو ممانعة الجسم لعزم القوة التي تحاول تغيير حركته الدورانية